

Comparação de mais de dois grupos

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/FARMA0048>

FARMA0048 - Bioestatística

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF)

O que determina o método?

Nesta aula, vamos assumir que o desfecho é **quantitativo**.

A escolha do método depende principalmente da estrutura do estudo:

- Grupos independentes
- Medidas repetidas no mesmo indivíduo
- Um ou mais fatores
- Pressupostos do modelo

O que veremos

Mais de dois grupos independentes

- ANOVA
- Welch
- Kruskal-Wallis
- Comparações post hoc

Mais de duas medidas no mesmo indivíduo

- ANOVA de medidas repetidas
- Friedman

Mais de um fator

- ANOVA de duas vias
- Interação
- Efeitos simples

Mais de dois grupos independentes

ANOVA de uma via

Exemplo

Um estudo avaliou a concentração plasmática de um fármaco após a administração de três formulações:

- Formulação A
- Formulação B
- Formulação C

Cada participante recebeu **uma única formulação**.

- **Pergunta:** A concentração plasmática média difere entre as três formulações?

ANOVA

- Compara a média de um desfecho quantitativo entre três ou mais grupos **independentes**
- Testa se pelo menos a média do desfecho de um grupo difere das demais
- O modelo é válido se há:
 - Distribuição aproximadamente normal dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk)
 - Se p-valor $> 0,05$: ok
 - Se p-valor $< 0,05$: usar teste de Kruskal-Wallis
 - Homogeneidade das variâncias (teste de Levene)
 - Se p-valor $> 0,05$: ok (variâncias homogêneas)
 - Se p-valor $< 0,05$: mudar para ANOVA de Welch

ANOVA

- A ANOVA é um **teste global**: não identifica quais grupos diferem
 - Se $p\text{-valor} < 0,05$: realize comparações múltiplas (**Tukey HSD**)
 - Se $p\text{-valor} > 0,05$: não há evidência suficiente de diferença entre as médias
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada grupo
 - Estatística F , graus de liberdade e p -valor
 - Tamanho do efeito: η^2 ou ω^2 (conservador)
 - Indica a magnitude da associação entre o fator e a variabilidade do desfecho

Teste de Tukey HSD (post-hoc)

- O Tukey HSD realiza comparações entre todos os pares de médias
- Para cada comparação, apresenta:
 - Diferença entre médias
 - Intervalo de confiança de 95%
 - p -valor ajustado
- Se p -valor $< 0,05$: há diferença entre as médias do par avaliado

Exemplo 4.1

Em um estudo publicado na Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, pesquisadores avaliaram comprimidos de ciprofloxacino 250 mg de diferentes produtos comercializados no Brasil e compararam estatisticamente a eficiência de dissolução. Imagine que um laboratório farmacêutico queira comparar quatro formulações de comprimidos de ciprofloxacino 250 mg (Referência, Genérico A, Genérico B e Genérico C). Foram avaliados 10 comprimidos de cada formulação. Para cada comprimido, foi determinada a eficiência de dissolução (%).

- **Pergunta de pesquisa:** a eficiência média de dissolução difere entre as formulações?
- Dados: *exemplo4.1.csv*

Para obter o tamanho do efeito:

Exemplo 4.1

Resultados

A eficiência de dissolução diferiu entre as formulações, $F(3, 36) = 69,7, p < 0,001$, com grande magnitude de efeito ($\omega^2 = 0,837$).

O teste de Tukey HSD mostrou diferença entre:

- Genérico A e Genérico B ($p < 0,001$);
- Genérico A e Genérico C ($p < 0,001$);
- Genérico A e Referência ($p = 0,001$);
- Genérico B e Genérico C ($p < 0,001$);
- Genérico B e Referência ($p < 0,001$).

Não foi observada diferença significativa entre o Genérico C e a Referência ($p = 0,223$).

ANOVA de Welch

- É uma alternativa à ANOVA tradicional quando há **heterogeneidade das variâncias**
- Não pressupõe que as variâncias dos grupos sejam iguais
- É especialmente útil quando os grupos apresentam **tamanhos amostrais diferentes**
- Assim como a ANOVA tradicional, é um **teste global**
 - Se $p\text{-valor} < 0,05$, realize comparações múltiplas (**Games-Howell**)
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada grupo
 - Estatística de Welch, graus de liberdade e $p\text{-valor}$
 - Tamanho do efeito

Exemplo 4.2

Imagine que um laboratório farmacêutico queira comparar o tempo de desintegração de cinco formulações de comprimidos orodispersíveis:

- **D1:** 1% EMCS
- **D2:** 5% EMCS
- **D3:** 1% SSP
- **D4:** 5% SSP
- **D5:** 3% EMCS

Foram avaliados 8 comprimidos de cada formulação. Para cada comprimido, foi determinado o **tempo de desintegração**, em segundos.

- **Pergunta de pesquisa:** o tempo médio de desintegração difere entre as formulações?
- **Dados:** *exemplo4.2.csv*

Exemplo 4.2

Resultados

O tempo de desintegração diferiu entre as formulações, $F(3, 18, 4) = 11,1, p < 0,001$.

O teste de Games-Howell mostrou diferença entre:

- Formulação A e Formulação B (diferença média = $-3,81$ s; $p = 0,003$);
- Formulação A e Formulação C (diferença média = $-9,10$ s; $p = 0,007$);
- Formulação A e Formulação D (diferença média = $-10,33$ s; $p = 0,039$).

Não foram observadas diferenças significativas entre:

- Formulação B e Formulação C ($p = 0,130$);
- Formulação B e Formulação D ($p = 0,241$);
- Formulação C e Formulação D ($p = 0,987$).

Teste de Kruskal-Wallis

- Compara a distribuição de um desfecho quantitativo ou ordinal entre três ou mais grupos independentes
- Não pressupõe distribuição normal do desfecho
- É um teste global
 - Se significativo (em geral, $p\text{-valor} < 0,05$), realize comparações múltiplas (**Dunn**)
 - Ajuste os p -valores para múltiplas comparações (**Holm**)
- Informe:
 - Mediana e intervalo interquartil de cada grupo
 - Estatística H , graus de liberdade e p -valor
 - Tamanho do efeito, quando disponível

Exemplo 4.3

Imagine que um laboratório farmacêutico queira comparar a quantidade de ácido fólico liberada, após determinado período por três sistemas num ensaio *in vitro*:

- Ácido fólico cristalino
- ZnAl-LDH-ácido fólico
- MgAl-LDH-ácido fólico

Foram realizadas 12 determinações para cada sistema. Para cada amostra, foi determinado o **percentual de ácido fólico liberado**.

- **Pergunta de pesquisa:** a distribuição do percentual de ácido fólico liberado difere entre os sistemas?
- Dados: *exemplo4.3.csv*

ANOVA a um fator (não-paramétrica)



Amostra



Variáveis dependentes

Acido_folico_liberado_pct



Variável de agrupamento

Sistema



Dimensão do Efeito

☒ ϵ^2

Testes Post Hoc

☐ Comparações múltiplas DSCF

☒ Comparações 2-a-2 de Dunn

Exemplo 4.3

Resultados

A distribuição do percentual de ácido fólico liberado diferiu entre os sistemas, $\chi^2(2) = 19,44, p < 0,001$, com grande magnitude de efeito ($\varepsilon^2 = 0,56$).

As comparações múltiplas pelo teste de Dunn, com ajuste de Bonferroni, mostraram diferença entre:

- ZnAl-LDH-ácido fólico e MgAl-LDH-ácido fólico ($p = 0,002$);
- ZnAl-LDH-ácido fólico e ácido fólico cristalino ($p < 0,001$).

Não foi observada diferença significativa entre MgAl-LDH-ácido fólico e ácido fólico cristalino ($p = 1,000$).

Mais de duas medidas no mesmo indivíduo

ANOVA de medidas repetidas

Exemplo

Um estudo avaliou a concentração plasmática de um fármaco em três momentos após a administração:

- Antes do tratamento
- 30 minutos
- 60 minutos

Cada participante foi avaliado **nos três momentos**.

- **Pergunta:** A concentração plasmática média difere entre os três momentos?

ANOVA de medidas repetidas

- Compara a média de um desfecho quantitativo em três ou mais **momentos ou condições no mesmo indivíduo**
- Testa se pelo menos a média do desfecho de um momento difere das demais
- O modelo é válido se há:
 - Distribuição aproximadamente normal dos resíduos
 - **Esfericidade** das medidas repetidas (teste de **Mauchly**)
 - Se $p\text{-valor} > 0,05$: ok
 - Se $p\text{-valor} < 0,05$: aplicar correção de **Greenhouse–Geisser**

ANOVA de medidas repetidas

- A ANOVA é um **teste global**: não identifica quais momentos diferem
 - Se $p\text{-valor} < 0,05$: realize comparações múltiplas **entre os momentos**
 - Se $p\text{-valor} > 0,05$: não há evidência suficiente de diferença entre as médias
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada momento
 - Estatística F , graus de liberdade e p -valor
 - Tamanho do efeito: η_p^2 (eta quadrado parcial)

Comparações múltiplas

- Para cada comparação, apresentam:
 - Diferença entre médias
 - Intervalo de confiança de 95%
 - p -valor ajustado
- O ajuste controla o aumento do erro decorrente das **múltiplas comparações**
- No jamovi, pode-se utilizar o ajuste de **Holm** (preferencial) ou **Bonferroni**
- Se $p\text{-valor} < 0,05$: há diferença entre as médias dos momentos comparados

Exemplo 4.4

Um estudo avaliou a **concentração plasmática de um fármaco** em 15 participantes após a administração de uma dose oral. A concentração foi medida em três momentos:

- Antes da administração
- 30 minutos após a administração
- 60 minutos após a administração

Cada participante foi avaliado **nos três momentos**.

- **Pergunta:** A concentração plasmática média difere entre os três momentos?
- Dados: *exemplo4.4.csv*

ANOVA de Medições Repetidas

ID

Fatores de Medições Repetidas

Fator Med. Rep. 1

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Níveis das Medições Repetidas

→

Antes

Nível 1

30_min

Nível 2

60_min

Nível 3

Fator Entre Grupos

→

Covariáveis

→

Dimensão do Efeito

☒ η^2 generalizado ☒ η^2 ☒ η^2 parcial

Etiqueta da variável dependente

Dependente

> | Modelo

ANOVA de Medições Repetidas

Verificação de Pressupostos

☒ Teste à Esfericidade

Correções de esfericidade

☒ Nenhum ☒ Greenhouse-Geisser ☐ Huynh-Feldt

☐ Teste à Homogeneidade de Variâncias

☒ Gráfico Q-Q

Contrastes

Testes Post Hoc

→

Fator Med. Rep. 1

Correções

☐ Sem correção

☐ Tukey

☐ Scheffe

☐ Bonferroni

☒ Holm

Médias marginais estimadas

Fator Med. Rep. 1

→

Médias marginais

Termo 1

Fator Med. Rep. 1

☐ Bonferroni
 ☒ Holm

Médias marginais estimadas

Fator Med. Rep. 1

→

Médias marginais

Termo 1

Fator Med. Rep. 1

Adicionar Termo Novo

Output

☒ Gráfico de médias marginais

☐ Tabela de médias marginais

Opções gerais

☒ Células com pesos iguais

Intervalo de confiança %

Gráfico

Barras de Erro

☐ Valores observados

Opções

☐ Sumário de grupo

ufes
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SERGIPE

Exemplo 4.4

Resultados

O teste de Mauchly indicou violação da esfericidade ($W = 0,14, p < 0,001$). Portanto, foi aplicada a correção de **Greenhouse–Geisser** ($\varepsilon = 0,54$).

A concentração plasmática diferiu entre os momentos, $F(1,08, 15,08) = 4312,3$, $p < 0,001$, com grande magnitude de efeito ($\eta_p^2 = 0,997$).

As comparações múltiplas, com ajuste de Holm, mostraram diferença entre:

- Antes e 30 minutos ($p < 0,001$);
- Antes e 60 minutos ($p < 0,001$);
- 30 e 60 minutos ($p < 0,001$).

Teste de Friedman

- Compara a **distribuição de um desfecho quantitativo ou ordinal entre três ou mais medidas dependentes**
- Não pressupõe distribuição normal do desfecho
- É um **teste global**
 - Se significativo (em geral, p -valor $< 0,05$), realize comparações múltiplas (**Durbin–Conover**)
- Informe:
 - Mediana e intervalo interquartil de cada momento/condição
 - Estatística χ^2 , graus de liberdade e p -valor
 - Tamanho do efeito: ε^2

Exemplo 4.5

Um estudo avaliou a **intensidade de náusea** em 15 pacientes durante um tratamento farmacológico. A intensidade dos sintomas foi registrada em uma escala de 0 a 10 em três momentos:

- Antes do tratamento
- 7 dias
- 14 dias

Cada paciente foi avaliado **nos três momentos**.

- **Pergunta:** A distribuição da intensidade da náusea difere entre os três momentos?
- **Dados:** *exemplo4.5.csv*

Exemplo 4.5

Resultados

A distribuição da intensidade da náusea diferiu entre os momentos, $\chi^2(2) = 30,0$, $p < 0,001$.

As comparações múltiplas pelo teste de **Durbin–Conover**, com ajuste de Holm, mostraram diferença entre:

- Antes e 7 dias ($p < 0,001$);
- Antes e 14 dias ($p < 0,001$);
- 7 e 14 dias ($p < 0,001$).

A intensidade da náusea apresentou redução progressiva ao longo do tratamento.

Fim